ARVEXA SCHOOL

PHYSIQUE · TERMINALE D

Mouvement des particules chargées

PARTIE 01

Particule dans un champ électrique uniforme

20 min · Partie 1 / 4 · 6 sections

📘 TERMINALE C&D · MOUVEMENT DES PARTICULES CHARGÉES · PARTIE 01

Particule dans un champ *électrique uniforme*

Un électron qui traverse un condensateur, c'est une balle lancée qui retombe : mêmes équations, même parabole. Dans cette partie, tu rencontres le champ électrique $\vec{E}$, la force électrique, puis la déflexion électrostatique entre les plaques. À la fin, tu sauras calculer exactement où un faisceau frappe un écran — comme dans un oscilloscope.

⏱ 20 min ⚡ 4 notions 📚 6 sections 🎓 Terminale C&D

DANS CETTE PARTIE 4 NOTIONS · 6 SECTIONS

00 Foudre, éclair statique et vieux téléviseurs

01 Le champ électrique uniforme $\vec{E}$

02 La force électrique $\vec{F} = q\vec{E}$

03 Entre les plaques : la trajectoire parabolique

04 À la sortie : l'angle de déviation

05 Synthèse et exercices d'entraînement

00 MOTIVATION

Foudre, éclair statique et vieux téléviseurs

Avant les formules, regarde autour de toi : le chapitre commence dans le ciel. Lors d'un orage, la différence de potentiel entre le nuage et le sol devient si grande que l'air — normalement isolant — claque : il faut un champ électrique d'environ 3×10^{6} V·m^{-1} pour percer l'air sec. L'éclair, c'est le champ électrique qui gagne la partie.

Plus proche de toi : en saison sèche, ton pull craque et la portière de la voiture pique. C'est l'électricité statique — des charges qui s'accumulent, puis sautent dès que le champ local devient trop fort. Un photocopieur et une imprimante laser utilisent exactement ce principe pour accrocher l'encre au papier.

Et dans la salle de sciences ? L'oscilloscope du labo projette un spot lumineux en poussant des électrons entre des plaques chargées. Ce chapitre t'explique pourquoi le spot bouge, de combien de millimètres, et pourquoi tout cela ressemble trait pour trait à une balle qu'on lance.

01 NOTION 1

Le champ électrique uniforme $\vec{E}$

Deux plaques métalliques parallèles branchées aux bornes d'un générateur : voilà un condensateur plan. Entre ses plaques règne un champ électrique un peu magique, dit uniforme : identique en tout point. C'est lui qui tire sur toute charge qui s'aventure entre les plaques. Comprends bien cette section : tout le reste de la partie n'en est que la conséquence.

💡 DÉFINITION OFFICIELLE

Un champ électrique est uniforme dans une région de l'espace si sa valeur E et sa direction sont les mêmes en tout point de cette région. Entre les plaques d'un condensateur plan, les lignes de champ sont des segments de droite parallèles, perpendiculaires aux plaques, orientés de la plaque positive vers la plaque négative.

Imagine une pente parfaitement régulière : où que tu poses la bille, elle glisse exactement pareil. Le champ uniforme, c'est cette pente idéale, version charges électriques. D'où vient-il ? Des charges accumulées sur les plaques : doubler la tension double le champ — c'est la formule ci-dessous. Près des bords, la régularité se dégrade : dans les exercices, on reste entre les plaques, là où le modèle marche.

⭐ Formule clé n°1

$$E = U/d$$

E en volts par mètre (V·m⁻¹), U en volts (V), d en mètres (m). Plaques plus proches ou tension plus grande → champ plus intense.

📐 EXEMPLE TRAVAILLÉ — LE CHAMP ENTRE DEUX PLAQUES

Deux plaques parallèles, distantes de d = 6,0 cm, sont reliées aux bornes d'un générateur délivrant U = 240 V. Calcule E, puis donne son sens.

1 Convertir la distance

La formule exige des mètres : d = 6,0 cm = 6,0 × 10^{-2} m. Ce réflexe évite 100 % des erreurs de facteur 100.

2 Appliquer la formule

E = U/d = 240/(6,0 × 10^{-2}) = 4,0 × 10^{3} V·m^{-1}.

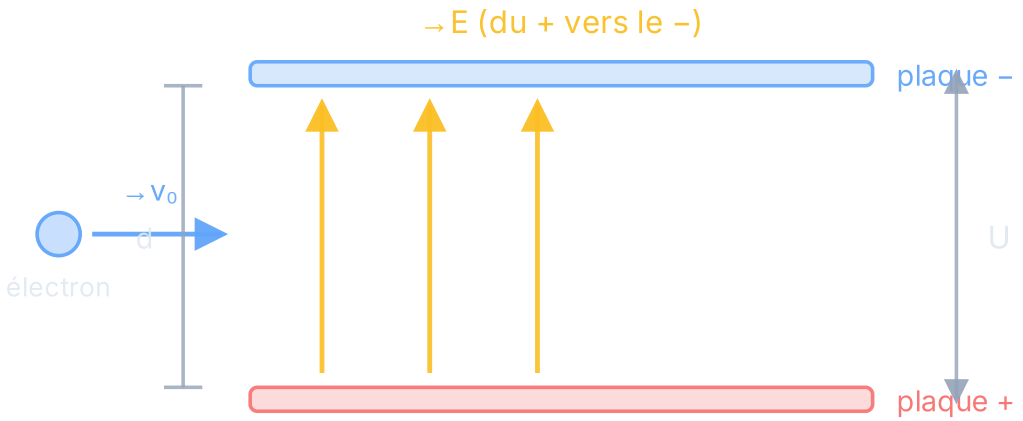
3 Donner le sens

→E est perpendiculaire aux plaques et va de la plaque positive vers la plaque négative. Vérification : doubler U doublerait E ✓.

Réponse : E = 4,0 × 10^3 V·m^{-1}, dirigée du + vers le −.

⚠ PIÈGE D'EXAMEN

Deux pièges classiques : laisser d en centimètres (ta réponse serait 100 fois trop petite) et inverser le sens de →E. Mémo : →E part TOUJOURS du + et arrive au −.



→E uniforme : même valeur et même direction en tout point entre les plaques

02 NOTION 2

La force électrique : $\vec{F} = q\vec{E}$

Plaçons maintenant une charge entre les plaques : le champ ne la regarde plus de loin, il la pousse. Cette action porte un nom : la force électrique, ou force de Coulomb. Sa formule tient sur une ligne, mais son sens dépend du signe de la charge — et c'est là que se cachent la moitié des erreurs du chapitre.

💡 DÉFINITION OFFICIELLE

Toute particule de charge q placée dans un champ électrique $\vec{E}$ subit une force électrique

$$\vec{F} = q\vec{E}.$$

Si $q > 0$ (proton, ion positif), $\vec{F}$ a le même sens que $\vec{E}$; si $q < 0$ (électron), $\vec{F}$ est opposée à $\vec{E}$. La norme s'écrit

$$F = |q| \cdot E.$$

Pense à un ordre donné dans le même sens à tout le monde : le champ pousse toujours dans le même sens, mais la charge décide d'obéir ($q > 0$) ou de faire l'inverse ($q < 0$). Et comme

$$F = |q| \cdot E,$$

doubler la charge ou doubler le champ double la force.

Question qui revient au Bac : et le poids ? Pour un électron entre plaques d'oscilloscope, la force électrique est environ 10^{13} fois plus forte. Le poids disparaît des calculs sans état d'âme — mais tu dois le dire dans ta copie.

⭐ Formule clé n°2

$$\vec{F} = q\vec{E}$$

$\vec{F}$ et $\vec{E}$ sont colinéaires ; norme $F = |q| \cdot E$ en newtons (N), avec q en coulombs (C) et E en $V \cdot m^{-1}$.

🧰 *À côté de la force*

$$\mathbf{a = |q| \cdot E/m}$$

2e loi de Newton avec poids négligé. Pour un électron sous $E = 4{,}0 \times 10^{3}$ $V \cdot m^{-1}$: $a \approx 7{,}0 \times 10^{14}$ $m \cdot s^{-2}$ — une accélération colossale, mais verticale seulement.

📐 EXEMPLE TRAVAILLÉ — LA FORCE SUR UN ÉLECTRON

L'électron ($q_e = -1{,}6 \times 10^{-19}$ C, $m_e = 9{,}11 \times 10^{-31}$ kg) se trouve dans le champ $E = 4{,}0 \times 10^{3}$ V·m^{-1} de la section 01. Calcule la force subie, son sens, puis l'accélération.

1 Recueillir les données

$|q_e| = 1{,}6 \times 10^{-19}$ C, $m_e = 9{,}11 \times 10^{-31}$ kg, $E = 4{,}0 \times 10^{3}$ V·m^{-1}. Pour la norme, on garde $|q_e|$.

2 Calculer la norme

$F = |q_e| \cdot E = 1{,}6 \times 10^{-19} \times 4{,}0 \times 10^{3} = 6{,}4 \times 10^{-16}$ N.

3 Fixer le sens

$q_e < 0$: $\rightarrow F$ est opposée à $\rightarrow E$, donc dirigée vers la plaque positive (celle qui attire l'électron).

4 En déduire l'accélération

$a = F/m_e = 6{,}4 \times 10^{-16}/(9{,}11 \times 10^{-31}) = 7{,}0 \times 10^{14}$ m·s^{-2}. Le poids vaut $m_e \cdot g = 8{,}9 \times 10^{-30}$ N : $7{,}2 \times 10^{13}$ fois plus petit, on le néglige ✓.

Réponse : $F = 6{,}4 \times 10^{-16}$ N vers la plaque + ; $a = 7{,}0 \times 10^{14}$ m·s^{-2}.

⚠ PIÈGE D'EXAMEN

Ne mets JAMAIS la charge signée dans une norme :

$$F = |q| \cdot E.$$

Le signe de q sert uniquement à donner le sens de $\rightarrow F$. Une « force négative », le correcteur adore… pour barrer zéro.

03 NOTION 3

Entre les plaques : la trajectoire parabolique

Lançons un électron horizontalement, à la vitesse v_0, perpendiculairement à $\rightarrow E$. Selon l'horizontale : aucune force, mouvement uniforme. Selon la verticale : force constante, mouvement uniformément accéléré. La combinaison des deux donne une courbe que tu connais déjà : une parabole, comme une balle lancée.

💡 DÉFINITION OFFICIELLE

Déflexion électrostatique : déviation d'un faisceau de particules chargées par un champ électrique. Avec O le point d'entrée, $\rightarrow v_0$ portée par l'axe x et $\rightarrow E$ portée par l'axe $-y$: $x = v_0 \cdot t$ (mouvement uniforme) et $y = \frac{1}{2} \cdot a \cdot t^2$ (mouvement uniformément accéléré), avec $a = |q| \cdot E/m$.

Le jumeau de la chute libre : la balle de la cour avance à vitesse constante en x pendant que son poids la fait tomber ; ici, l'électron avance à vitesse constante en x pendant que la force électrique le fait « tomber » vers la plaque positive. Remplace g par $a = |q| \cdot E/m$ et tu possèdes tout le chapitre.

Question favorite des profs : « pourquoi la trajectoire est-elle parabolique ? » Réponse : parce qu'une coordonnée avance à vitesse constante ($x = v_0 \cdot t$) pendant que l'autre est uniformément accélérée ($y = \frac{1}{2} \cdot a \cdot t^2$). En éliminant t, on obtient y en x^2.

🧰 *Équations horaires*

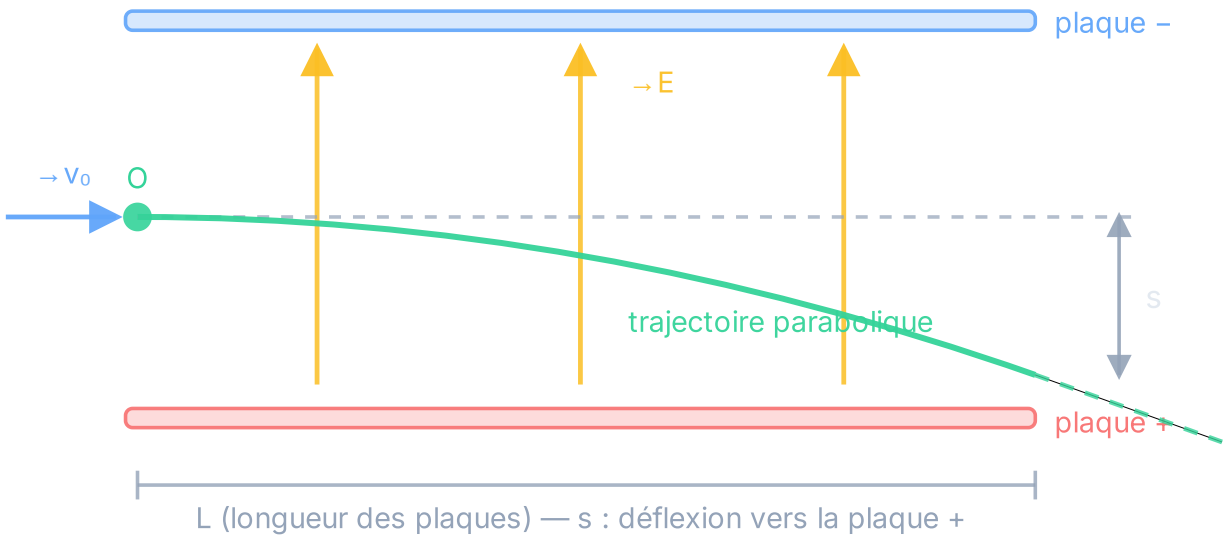
$$x = v_0 \cdot t \ ; \ y = \tfrac{1}{2} \cdot (|q| \cdot E/m) \cdot t^2$$

Uniforme selon x, uniformément accéléré selon y. Le temps de présence entre les plaques vaut $t = L/v_0$, avec L la longueur des plaques.

⭐ Équation de la trajectoire

$$y = |q| \cdot E \cdot x^2 / (2 \cdot m \cdot v_0^2)$$

y proportionnelle à x^2 → parabole. Compare avec la chute libre : $y = g \cdot x^2/(2 \cdot v_0^2)$. Même architecture, g remplacé par $|q| \cdot E/m$.





balle lancée horizontalement
le poids la fait tomber

électron dans le condensateur
la force électrique le fait dévier

même équation, même forme : UNE PARABOLE

📐 EXEMPLE TRAVAILLÉ — LA DÉFLEXION D'UN ÉLECTRON

Un électron entre à $v_0 = 2{,}0 \times 10^7$ m·s^{-1} entre des plaques de longueur L = 5,0 cm, distantes de d = 2,0 cm, sous la tension U = 100 V. De combien est-il dévié à la sortie ?

1 Champ entre les plaques

$E = U/d = 100/(2{,}0 \times 10^{-2}) = 5{,}0 \times 10^{3}\ \text{V·m}^{-1}$.

2 Accélération verticale

$a = |q_e| \cdot E/m_e = (1{,}6 \times 10^{-19} \times 5{,}0 \times 10^{3})/(9{,}11 \times 10^{-31}) = 8{,}78 \times 10^{14}\ \text{m·s}^{-2}$.

3 Durée de traversée

$t = L/v_0 = 5{,}0 \times 10^{-2}/(2{,}0 \times 10^{7}) = 2{,}5 \times 10^{-9}$ s.

4 Déflexion à la sortie et test

$s = \frac{1}{2} \cdot a \cdot t^2 = 0{,}5 \times 8{,}78 \times 10^{14} \times (2{,}5 \times 10^{-9})^2 = 2{,}7 \times 10^{-3}$ m = 2,7 mm, avec $s < d/2 = 10$ mm ✓ : l'électron sort sans toucher les plaques.

Réponse : $s \approx 2{,}7$ mm vers la plaque positive.

⚠ PIÈGE D'EXAMEN

$s = \frac{1}{2} \cdot a \cdot t^2$ n'est valable qu'avec $t = L/v_0$ et seulement si $v_0 \perp \rightarrow E$. Et termine TOUJOURS par le test $s < d/2$: sinon la particule frappe la plaque, et la question change de nature.

04 NOTION 4

À la sortie du condensateur : l'angle de déviation

Dès que l'électron quitte la zone entre les plaques, plus aucune force électrique (et le poids reste invisible). Il conserve donc sa vitesse de sortie et file en ligne droite — la droite tangente à sa parabole au point de sortie. C'est cette droite qui vise l'écran et y place le spot.

💡 DÉFINITION OFFICIELLE

Angle de déviation : angle α entre la direction de sortie et la direction d'entrée. Il vérifie tan α = (composante verticale de la vitesse à la sortie)/(v_0), avec composante verticale = a·t = $|q|\cdot E\cdot L/(m\cdot v_0)$, car t = L/v_0.

Visualise un toboggan qui se termine en pente : la bille s'envole dans la direction qu'elle avait au dernier instant. Même scénario : la parabole « lance » l'électron, puis la droite prend le relais jusqu'à l'écran — parfois à des dizaines de centimètres de là.

🧰 *Vitesse à la sortie*

horizontale : v_0 ; verticale : $a\cdot t = |q|\cdot E\cdot L/(m\cdot v_0)$

tan α = $(a\cdot t)/v_0 = |q|\cdot E\cdot L/(m\cdot v_0^2)$. La composante horizontale n'a jamais changé : aucune force dans cette direction.

📐 EXEMPLE TRAVAILLÉ — L'ANGLE DE SORTIE

Suite de l'exemple précédent : a = 8,78 × 10^{14} m·s^{-2}, t = 2,5 × 10^{-9} s, v_0 = 2,0 × 10^{7} m·s^{-1}. Trouve l'angle α, puis le déplacement du spot sur un écran placé à 30 cm.

1 **Vitesse verticale gagnée**

$a\cdot t = 8{,}78 \times 10^{14} \times 2{,}5 \times 10^{-9} = 2{,}2 \times 10^{6}$ m·s^{-1}.

2 **Tangente de l'angle**

$\tan \alpha = (2{,}2 \times 10^{6})/(2{,}0 \times 10^{7}) = 0{,}11$.

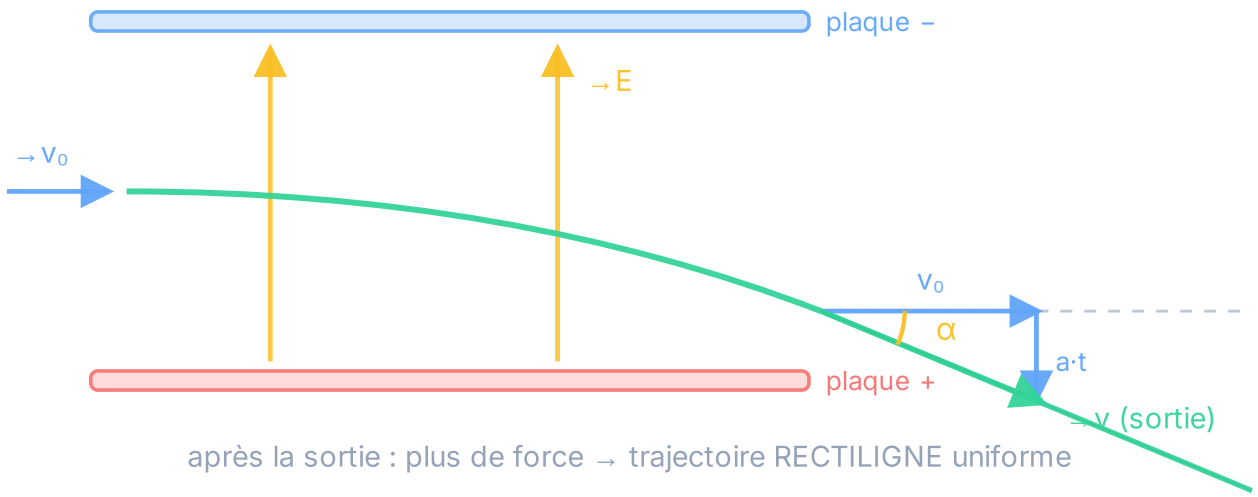
3 **Angle**

$\alpha = \tan^{-1}(0{,}11) \approx 6{,}3°$ (calculatrice en mode degrés).

4 **Interpréter**

Sur un écran à 30 cm : déplacement ≈ 30 × tan(6,3°) ≈ 30 × 0,11 = 3,3 cm. À 6,3° près, un angle minuscule déplace déjà le spot de plusieurs centimètres.

Réponse : $\alpha \approx 6{,}3°$; le spot dérape d'environ 3,3 cm sur un écran à 30 cm.



⚠ PIÈGE D'EXAMEN

$\tan^{-1}$, pas tan : la calculatrice donne l'angle avec la touche inverse. Et vérifie le mode DEG — en radians, 6,3° deviendrait 0,11 rad et tout le raisonnement s'effondre.

Le tableau des grandeurs + 2 exercices complets

Respire : le plus dur est fait. Voici le tableau des grandeurs — la colonne des unités est la première chose que regarde un correcteur. Ensuite, deux exercices complets, chronomètre en main.

GRANDEUR	SYMBOLE	UNITÉ	À RETENIR
Champ électrique	E	$V \cdot m^{-1}$	E = U/d, dirigé du + vers le −
Tension entre plaques	U	V	c'est elle qu'on règle sur le générateur
Distance entre plaques	d	m	jamais en cm dans la formule !
Charge	q	C	$q_e = -1{,}6 \times 10^{-19}$ C (électron)
Force électrique	F	N	$F = \lvert q \rvert \cdot E$
Accélération	a	$m \cdot s^{-2}$	$a = \lvert q \rvert \cdot E/m$
Déflexion à la sortie	s	m	$s = \lvert q \rvert \cdot E \cdot L^2/(2 \cdot m \cdot v_0^2)$, souvent en mm
Angle de déviation	α	°	$\tan \alpha = \lvert q \rvert \cdot E \cdot L/(m \cdot v_0^2)$

🏋 EXERCICE 1 — LE PROTON ET LE POIDS★★☆

Un proton ($q = +1{,}6 \times 10^{-19}$ C, $m_p = 1{,}67 \times 10^{-27}$ kg) se trouve dans un champ $E = 5{,}0 \times 10^4$ $V \cdot m^{-1}$. (a) Calcule la force électrique. (b) Donne son sens. (c) Compare-la au poids du proton.

SOLUTION DÉTAILLÉE

1 **Norme de la force**

$F = q \cdot E$ avec $q > 0$: $F = 1{,}6 \times 10^{-19} \times 5{,}0 \times 10^{4} = 8{,}0 \times 10^{-15}$ N.

2 **Sens de la force**

$q > 0$: $\vec{F}$ a le même sens que $\vec{E}$, c'est-à-dire vers la plaque négative.

3 **Poids du proton**

$P = m_p \cdot g = 1{,}67 \times 10^{-27} \times 9{,}8 = 1{,}6 \times 10^{-26}$ N.

4 **Comparaison**

$F/P = 8{,}0 \times 10^{-15} / (1{,}6 \times 10^{-26}) \approx 4{,}9 \times 10^{11}$: la force électrique est près de 500 milliards de fois plus grande. Le poids ne compte pas.

Réponse : $F = 8{,}0 \times 10^{-15}$ N vers la plaque − ; $F/P \approx 4{,}9 \times 10^{11}$ → poids négligeable.

🏋 EXERCICE 2 — FABRIQUER LA DÉFLEXION VOULUE★★☆

Un électron entre à $v_0 = 3{,}0 \times 10^{7}$ m·s^{-1} entre des plaques de longueur L = 4,0 cm, distantes de d = 2,0 cm. On veut une déflexion exactement égale à s = 1,0 mm. (a) Temps de traversée ? (b) Accélération nécessaire ? (c) Champ E ? (d) Tension U ?

SOLUTION DÉTAILLÉE

1 **Temps de traversée**

$t = L/v_0 = 4{,}0 \times 10^{-2}/(3{,}0 \times 10^{7}) = 1{,}33 \times 10^{-9}$ s.

2 **Accélération nécessaire**

$s = \tfrac{1}{2}\cdot a\cdot t^2$ donc $a = 2\cdot s/t^2 = 2 \times 1{,}0 \times 10^{-3}/(1{,}3333 \times 10^{-9})^2 = 1{,}13 \times 10^{15}$ m·s^{-2}.

3 **Champ correspondant**

$E = a\cdot m_e/|q_e| = (1{,}13 \times 10^{15} \times 9{,}11 \times 10^{-31})/(1{,}6 \times 10^{-19}) = 6{,}4 \times 10^{3}$ V·m^{-1}.

4 **Tension à régler et vérification**

$U = E\cdot d = 6{,}4 \times 10^{3} \times 2{,}0 \times 10^{-2} = 128$ V ; contrôle : $s \approx \tfrac{1}{2} \times (1{,}6 \times 10^{-19} \times 6{,}4 \times 10^{3}/9{,}11 \times 10^{-31}) \times (1{,}3333 \times 10^{-9})^2 \approx 1{,}0$ mm ✓ et $s < d/2 = 10$ mm ✓.

Réponse : $t \approx 1{,}33 \times 10^{-9}$ s ; $a \approx 1{,}13 \times 10^{15}$ m·s^{-2} ; $E \approx 6{,}4 \times 10^{3}$ V·m^{-1} ; $U \approx 128$ V.

EXERCICES D'APPLICATION

Exercice 1

Entre deux plaques distantes de d = 4,0 cm et soumises à U = 200 V, le champ électrique vaut :

CORRECTION

B — $E = U/d = 200/(4{,}0 \times 10^{-2}) = 5{,}0 \times 10^{3}$ V·m^{-1}. Le piège A correspond à d = 2,5 cm : convertis toujours en mètres.

Exercice 2

Un électron se trouve dans un champ $\vec{E}$. La force électrique subie est :

CORRECTION

B — $\vec{F} = q_e\vec{E}$ avec $q_e < 0$: la force est opposée à $\vec{E}$, donc dirigée vers la plaque positive.

Exercice 3

Un électron entre avec $\vec{v_0} \perp \vec{E}$ entre les plaques d'un condensateur. Sa trajectoire est :

CORRECTION

C — uniforme en x ($x = v_0 \cdot t$) et uniformément accéléré en y ($y = \frac{1}{2} \cdot a \cdot t^2$) : une parabole. L'hélice, c'est l'affaire du champ magnétique incliné — partie 02 !

📌 **CE QU'IL FAUT RETENIR**

- ✓ **Champ uniforme** $E = U/d$ ($V \cdot m^{-1}$) : lignes droites, perpendiculaires aux plaques, du + vers le −.
- ✓ **Force électrique** $\vec{F} = q\vec{E}$: même sens que $\vec{E}$ si $q > 0$, opposé si $q < 0$; poids quasi toujours négligeable.
- ✓ **Trajectoire** : $\vec{v_0} \perp \vec{E}$ → parabole ; sortie en ligne droite avec $\tan\alpha = |q| \cdot E \cdot L/(m \cdot v_0^2)$ et test $s < d/2$.

🎯

Partie 01 terminée !

Tu maîtrises le champ qui pousse. La partie 02 révèle le champ qui tourne : $\vec{B}$ et la force de Lorentz, la reine des cercles.